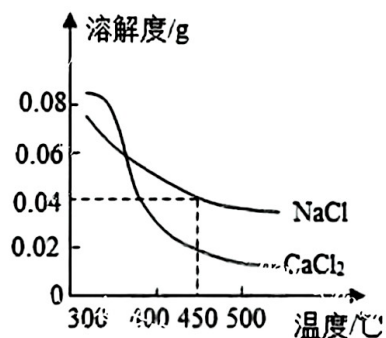


1. 下列用途利用物质物理性质的是 ()

- A. 氧气用于气焊
- B. 熟石灰改良酸性土壤
- C. 干冰用于人工降雨
- D. 碳酸氢钠治疗胃酸过多

2. 地球深处的水处于超临界状态, 称为超临界水, 如图为某压强下 CaCl_2 和 NaCl 在超临界水中的溶解度曲线, 该压强下, 下列说法正确的是 ()



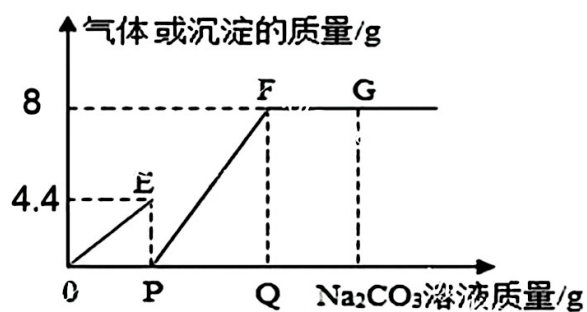
- A. 在超临界水中, NaCl 的溶解度大于 CaCl_2 的溶解度
- B. 在超临界水中, 两种物质的溶解度都随温度升高而增大
- C. 450°C 时, 在 100g 超临界水中加入 0.02g CaCl_2 固体充分溶解, 再升温至 500°C , 此过程中 CaCl_2 溶液的溶质质量分数会减小
- D. 450°C 时, 可得到 0.04% 的 NaCl 的超临界水溶液

3. 钛 (Ti) 是一种具有优良性能的金属, 小李同学在实验室研究 Ti 、 Mg 、 Cu 的活动性顺序, 他在相同温度下, 取大小相同的三种金属薄片分别放入等质量等浓度的足量稀盐酸中, 观察现象如表: 下列说法正确的是 ()

金属	Ti	Mg	Cu
现象	气泡速度缓慢	气泡速度快	无明显现象

- A. 三种金属的活动性由强到弱的顺序为 Ti 、 Mg 、 Cu
- B. 等量的 Ti 和 Mg 加入过量稀盐酸后, 产生氢气质量相同
- C. 工业上常用 Ti 来置换 CuSO_4 溶液的方法制备铜
- D. 影响反应速率的因素有温度、压强和接触面积

4.向一定量 CaCl_2 和 HCl 的混合溶液中，逐渐加入溶质质量分数为 10.6% 的 Na_2CO_3 溶液，反应过程中产生气体或沉淀的质量与加入的 Na_2CO_3 溶液的质量关系如图，下列说法正确的是（ ）



- A. 0~P 表示生成沉淀的质量
- B. P~Q 过程 pH 值不断增大
- C. P 点只有一种溶质
- D. Q 点对应的横坐标为 180

5.下列选项不用额外添加其他物质就可以鉴别的是（ ）

- A. NaOH 、 KCl 、 CuSO_4 、 MgSO_4
- B. Na_2CO_3 、 K_2SO_4 、 BaCl_2 、 NaOH
- C. H_2SO_4 、 NaCl 、 MgCl_2 、 NaOH
- D. NH_4NO_3 、 H_2SO_4 、 NaOH 、 NaCl

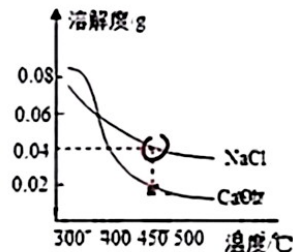
2025 深圳中学自招化学真题

C1. 下列运用的原理不是物质的化学性质的是 ()

- A. 用氧气进行气焊 C_2H_2 B. 盐酸除铁锈 Fe_2O_3 C. 干冰人工降雨 CO_2 D. 小苏打用于治疗胃酸过多

C2. 地球深处的水处于超临界状态，称为超临界水，如图为某压强下 CaCl_2 和 NaCl 在超临界水中的溶解度曲线，该压强下，下列说法正确的是 ()

- A. 在超临界水中， NaCl 的溶解度大于 CaCl_2 的溶解度 $t?$
 B. 在超临界水中，2 种物质的溶解度都随温度升高而增大 $\times$
 C. 450°C 时， NaCl 在超临界水中的溶解度为 0.04g $\checkmark$
 D. 450°C 时，可得到 0.04% 的 CaCl_2 的超临界水溶液



$$0.02 / (100 + 0.02)$$

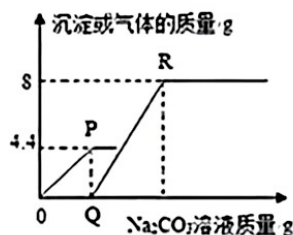
D3. 金属钛 (Ti) 是一种具有许多优良性能的较为昂贵的金属，钛和钛合金被认为是 21 世纪的重要金属材料。兴趣小组在实验室探究 Ti、Mg、Cu 的活泼性顺序，他们在相同温度下，取大小相同的三种金属薄片，入等体积等浓度足量稀盐酸中，观察现象如表所示：下列有关三种金属的说法正确的是 ()

金属	Ti	Mg	Cu
金属表面现象	放出气泡速度缓慢	放出气泡速度快	无变化

- A. 三种金属的活泼性由强到弱的顺序是：Ti、Mg、Cu
 B. 若 Ti 粉中混有 Mg，提纯 Ti 时可用稀盐酸除去 Mg
 C. 用 Ti 从 CuSO_4 溶液中置换出 Cu 是工业制取 Cu 的很好途径 $\times$
 D. 温度、金属表面积、盐酸浓度等因素都会影响反应速率

C4. 向一定质量的 CaCl_2 和 HCl 的混合溶液中逐滴加入溶质质量分数为 10.6% 的 Na_2CO_3 溶液，实验过程中加入 Na_2CO_3 溶液的质量与产生沉淀或气体的质量关系如图所示。下列说法错误的是 ()

- A. P 至 Q 段表示生成沉淀的过程
 B. 0 至 P 过程中溶液的 pH 变大
 C. P 点时的溶液只含一种溶质
 D. R 点对应横坐标的数值为 180



C5. 下列各组物质的溶液，不另加试剂无法一一鉴别的是 ()

- A. NaOH HCl CuSO_4 MgSO_4
 B. Na_2CO_3 Ca(OH)_2 NaOH HCl
 C. KNO_3 HCl BaCl_2 NaOH
 D. Na_2CO_3 K_2SO_4 BaCl_2 HCl